

Franken FDK AAC — Manual dla dźwiękowca

Kompletny przewodnik po kodowaniu dźwięku w AAC / MPEG-4 oraz po wszystkich opcjach tego enkodera. Napisany dla osoby, która zna się na dźwięku i biegle posługuje się komputerem, ale nie musi być programistą ani matematykiem.

Wersja dokumentu: lipiec 2026. Enkoder: libfdk-aac 2.0.3 + frontend nu774, z rozszerzeniami "Frankenstein".

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski.
Zbudowane na oprogramowaniu open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) oraz frontend nu774/fdkaac.

Część I. Jak w ogóle działa AAC

1. Po co komu kodek stratny

Nagranie PCM (to, co jest na płycie CD albo w pliku WAV) zapisuje każdą próbkę dźwięku dokładnie. Przy 44,1 kHz i 16 bitach na kanał stereo to około 1411 kilobitów na sekundę. To dużo. Kodek stratny, taki jak AAC czy MP3, potrafi oddać ten sam materiał przy 128, 96, a nawet 64 kilobitach tak, że ucho w codziennych warunkach różnicy nie usłyszy — albo usłyszy bardzo niewielką.

Sztuczka nie polega na "ściśnięciu" dźwięku jak plik ZIP. Polega na WYRZUCENIU tego, czego i tak nie usłyszysz, i zapisaniu tylko reszty. Cała inteligencja kodeka leży w tym, żeby dobrze zgadnąć, co jest nieistotne. To jest model psychoakustyczny — matematyczny opis tego, jak działa ludzki słuch.

2. Trzy filary psychoakustyki

Enkoder podejmuje decyzje w oparciu o kilka zjawisk, które warto rozumieć, bo połowa opcji tego programu właśnie nimi steruje.

MASKOWANIE JEDNOCZESNE. Głośny dźwięk o jakiejś częstotliwości sprawia, że przestajesz słyszeć cichsze dźwięki tuż obok niego w widmie. Jeśli gra głośne 1000 Hz, to cichy sygnał 1100 Hz jest "zamaskowany" — ucho go nie wychwyci. Enkoder może więc zapisać ten zamaskowany fragment bardzo niedbale (mało bitów) albo w ogóle. To jest najważniejszy mechanizm oszczędzania bitów w AAC.

MASKOWANIE CZASOWE. Tuż przed i tuż po głośnym uderzeniu (np. werbla) ucho jest "ogłuszone" i nie słyszy cichych detali. Enkoder to wykorzystuje.

PRÓG SŁYSZALNOŚCI (ATH, Absolute Threshold of Hearing). Istnieje granica ciszy, poniżej której ucho po prostu nie rejestruje dźwięku — i granica ta jest różna dla różnych częstotliwości (najlepiej słyszymy 2-5 kHz, gorzej skraje pasma). Cokolwiek jest poniżej tego progu, można wyrzucić.

Kiedy słyszysz, że kodek "zabrał powietrze" albo "spłaszczył blachy", to prawie zawsze znaczy, że model psychoakustyczny uznał coś za niesłyszalne, a Twoje ucho się z nim nie zgodziło. Duża część tego manuala to nauka, jak przesuwając te decyzje w stronę Twojego ucha.

3. Pasma, MDCT i współczynniki skali

AAC nie pracuje na próbkach w czasie, tylko na WIDMIE. Sygnał jest cięty na ramki (1024 próbki) i przekształcany do dziedziny częstotliwości (transformata MDCT). Powstałe współczynniki grupowane są w PASMA WSPÓŁCZYNNIKÓW SKALI (scale factor bands, w skrócie SFB). Numeracja SFB idzie OD DOŁU: SFB 0 to najniższe częstotliwości (basy), a im wyższy numer, tym wyżej w widmie.

To ważne, bo wiele opcji tego enkodera operuje właśnie na numerach pasm SFB. Gdy mówimy "MS na 5 najwyższych pasmach", chodzi o pasma o najwyższych numerach.

W każdym paśmie enkoder decyduje, jak dokładnie (ile bitów) zapisać współczynniki. Im mniej bitów, tym większy błąd kwantyzacji — słyszalny jako szum albo "dziura" w widmie. Model psychoakustyczny mówi, gdzie ten błąd się schowa pod maskowaniem, a gdzie będzie słyszalny.

4. Rodziny AAC: LC, HE-AAC, HE-AAC v2

AAC to nie jeden format, tylko rodzina profili. W tym enkoderze wybierasz je przełącznikiem -p:

AAC-LC (Low Complexity, profil 2). Podstawowy, najczęściej używany wariant. Koduje pełne pasmo tradycyjnie. Sensowny od około 96 kbps stereo w górę. Bezpieczny wybór do muzyki w dobrej jakości.

HE-AAC (High Efficiency, profil 5, zwany też AAC+ albo aacPlus). Do LC dokłada SBR — Spectral Band Replication. Rdzeń AAC koduje tylko dolną część pasma (np. do 8-13 kHz), a górę SBR "odtwarza sztucznie" na podstawie dolnej i niewielkiego opisu. Ogromna oszczędność bitów przy zachowaniu wrażenia szerokiego pasma. Sensowny w okolicach 32-80 kbps stereo.

HE-AAC v2 (profil 29). Do HE-AAC dokłada PS — Parametric Stereo. Zamiast kodować dwa kanały, koduje jeden (mono) plus garść parametrów opisujących, jak z niego odtworzyć stereo. Sensowny w bardzo niskich bitrate'ach, 16–48 kbps stereo.

Zasada praktyczna: im niższy bitrate, tym więcej "protez" (SBR, PS). Przy 320 kbps te protezy tylko przeszkadzają — używaj wtedy LC.

5. Co to jest SBR (górne pasmo sztuczne)

Warto zrozumieć SBR, bo steruje nim wiele opcji. SBR NIE koduje górnego pasma próbka po próbce. Zamiast tego wysyła OBWIEDNIE (envelopes) — informację "w tym kawałku czasu i w tym zakresie częstotliwości energia ma taki a taki kształt" — plus wskazówki, z których fragmentów dolnego pasma "skopiować" materiał w górę, i ile dołożyć szumu. Dekoder rekonstruuje górę na tej podstawie.

Dlatego górne pasmo w HE-AAC brzmi inaczej niż oryginał: to inteligentna rekonstrukcja, nie kopia. Opcje SBR w tym enkoderze pozwalają sterować gęstością obwiedni w czasie, ich rozdzielczością częstotliwości, ilością wstrzykiwanego szumu i tak zwanym filtrowaniem odwrotnym (o tym dalej).

6. Co to jest Parametric Stereo (PS)

PS idzie jeszcze dalej niż SBR w oszczędzaniu. Wysyła jeden kanał dźwięku i parametry opisujące różnice między lewym a prawym:

- IID (Inter-channel Intensity Difference) — różnica głośności między kanałami.
- ICC (Inter-channel Coherence) — jak bardzo kanały są do siebie podobne/spójne.
- IPD/OPD (różnice fazy) — te w enkoderze FDK NIE są wspierane (zawsze zero); o tym uczciwie w części o opcjach PS.

Dekoder z tego jednego kanału i tych parametrów "rozkłada" dźwięk z powrotem na stereo. Przy 24 kbps to jedyny sposób, żeby stereo w ogóle miało sens. Przy wyższych bitrate'ach PS zwykle przeszkadza i się go nie używa.

Część II. Bitrate, rezerwuar bitów i sterowanie jakością

7. CBR, VBR i co się naprawdę dzieje w środku

CBR (Constant Bitrate) to stały bitrate: każda sekunda dźwięku zajmuje mniej więcej tyle samo miejsca. Wygodne do streamingu, przewidywalne. Wybierasz go przełącznikiem -b (np. -b 128000 = 128 kbit/s).

VBR (Variable Bitrate) to bitrate zmienny: fragmenty trudne (dużo detali, transjenty) dostają więcej bitów, ciche i proste mniej. Teoretycznie lepsza jakość na bit. W FDK VBR wybiera się przełącznikiem -m (tryby 1-5), ale — i to trzeba powiedzieć wprost — VBR w FDK jest słaby. Presety są zachowawcze i nie dają tej swobody, co np. LAME w MP3.

Kluczowa rzecz do zrozumienia: NAWET w trybie CBR bitrate lokalnie "oddycha". Służy do tego REZERWUAR BITÓW (bit reservoir). To bufor: gdy ramka jest łatwa, enkoder zapisuje ją oszczędnie i odkłada zaoszczędzone bity do rezerwuaru; gdy przychodzi ramka trudna, pożyczka z rezerwuaru i wydaje więcej, niż wynikałoby ze średniej. Średnia zostaje zachowana, ale chwilowo bitrate skacze w górę i w dół. To dlatego "CBR" w AAC nie jest idealnie płaski.

Ten enkoder wystawia sterowanie rezerwuarem na zewnątrz, i to jest podstawa naszego własnego, lepszego VBR — patrz następny rozdział.

8. Przepis: VBR, który nie tnie ostatnich ramek "na siłę"

To jest dokładnie sytuacja, o którą często chodzi: masz trudny fragment (np. wejście całej sekcji dętej albo talerze), enkoder wypuścił kilka ramek grubo powyżej średniej — i zamiast pozwolić tej jakości "żyć", zaczyna dusić kolejne ramki, żeby tylko wrócić do średniej. Efekt: słyszalne przygaszenie zaraz po głośnym momencie.

Nasze rozwiązanie to quasi-CVBR: bierzemy silnik CBR (który trzyma sensowną średnią), ale ROZSZERZAMY rezerwuar i widełki bitów, żeby enkoder mógł oddychać znacznie mocniej i nie musiał natychmiast "oddawać długu". Cztery przełączniki:

--vbr-reservoir <bity> — rozmiar rezerwuaru. Większy = enkoder może dłużej utrzymać podwyższoną jakość po trudnym fragmencie, zanim wróci do średniej.

--peak-bitrate <bps> — dozwolony chwilowy szczyt. Pozwala trudnym ramkom sięgnąć wysoko, przy zachowaniu średniej.

--max-bits-frame <n> i --min-bits-frame <n> — twarde widełki bitów na ramkę. To rdzeń "constrained VBR": mówisz "nie mniej niż X, nie więcej niż Y na ramkę".

--bitres-mode <0|1|2> — tryb rezerwuaru: 0 pełny, 1 zredukowany, 2 wyłączony (sztywny bitrate ramka po ramce).

PRZEPIS PRAKTYCZNY dla materiału, który ma "żyć" po trudnych fragmentach (~128 kbps stereo, muzyka akustyczna/orkiestrowa):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 200000 --vbr-reservoir 12000 -o out.m4a in.wav
```

Co to robi: średnia zostaje w okolicach 128, ale gdy przychodzi kulminacja, ramki mogą sięgnąć 200 kbps, a szeroki rezerwuar (12000 bitów) sprawia, że enkoder NIE dusi natychmiast kolejnych ramek — pozwala jakości opaść łagodnie. To jest dokładnie ten efekt "nie tnij na siłę, pozwól temu żyć".

Chcesz mocniej: podnieś --peak-bitrate do 256000 i --vbr-reservoir do 18000. Chcesz twardziej trzymać średnią (limit łącza): zmniejsz rezerwuar do 4000.

WAŻNE OGRANICZENIE, uczciwie: to nadal działa na silniku CBR + rezerwuar, nie na prawdziwej alokacji "po zawartości" jak w LAME. Wahania są umiarkowane (rzędu ± 20 –50%), bo AAC ma twardy limit 6144 bity na kanał na ramkę. Ale ten "lekki lot" to właśnie to, co zwykle chcesz — i jest w pełni kontrolowany.

9. Skrajne bitrate: bardzo nisko i bardzo wysoko

BARDZO NISKO. Standardowo FDK nie pozwoli zejść poniżej pewnej podłogi. Jeśli naprawdę chcesz 8 kbps HE-AAC stereo albo 6 kbps LC (choćby dla eksperymentu), użyj flagi --unlock-bitrate. UWAGA na jeden szczegół: normalnie ten frontend traktuje małe liczby przy -b jako kilobity (czyli -b 96 = 96 kbps). W trybie --unlock-bitrate bierze -b DOSŁOWNIE jako bity na sekundę — czyli -b 8000 to 8000 bps = 8 kbps. Poniżej mniej więcej 10 kbps jest naturalna podłoga wynikająca z samych nagłówków AAC — niżej się nie da bez łamania formatu.

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

DWA WAŻNE ZASTRZEŻENIA do bardzo niskich bitrate'ów:

Po pierwsze — --unlock-bitrate obniża podłogę tylko dla AAC-LC (profil 2). HE-AAC i HE-AAC v2 (profile 5 i 29) mają WŁASNĄ, twardą podłogę około 16 kbps, wynikającą z tego, że SBR nie potrafi skonfigurować się poniżej — enkoder albo podniesie bitrate do 16 kbps, albo w ogóle odmówi startu. Dlatego jeśli pod HE-AAC wpiszesz -b 5 albo -b 8000, dostaniesz 16 kbps (program Cię o tym ostrzeże). Chcesz naprawdę niżej niż 16 kbps? Użyj AAC-LC: -p 2 -b 8000 --unlock-bitrate.

Po drugie — UWAGA na interpretację -b w trybie unlock. Normalnie ten frontend traktuje małe liczby jako kilobity: -b 128 = 128 kbps, -b 1152 =

1152 kbps. Ale z `--unlock-bitrate` liczba jest brana DOSŁOWNIE jako bity na sekundę: `-b 8000` = 8000 bps = 8 kbps. Gdybyś przez pomyłkę napisał `-b 1152 --unlock-bitrate` (myśląc "1152 kbps"), dostałbyś 1152 bps — czyli praktycznie nic. Program ostrzeże, gdy wartość wygląda na taką pomyłkę. Reguła: w trybie unlock zawsze podawaj pełną liczbę bitów (np. `-b 6000`, nie `-b 6`).

BARDZO WYSOKO. Górny sufit to 6144 bity na kanał na ramkę. Przy 48 kHz to wychodzi około 576 kbps na kanał; przy stereo realne ograniczenie pojawia się w okolicach 600 kbps sumarycznie. Jeśli chcesz 1000+ kbps, musisz podnieść częstotliwość próbkowania powyżej 48 kHz (źródło 96 kHz) — wtedy sufit rośnie i osiągniesz 1024, a nawet 1152 kbps. To ograniczenie samego standardu AAC.

Uwaga o jednoznaczności: przy tak wysokich bitrate'ach (1152) **NIE** używasz `--unlock-bitrate` (on służy do schodzenia w dół), więc `-b 1152` znaczy tam jednoznacznie 1152 kbps. Kolizja interpretacji dotyczy wyłącznie trybu unlock, gdzie i tak operujesz małymi liczbami bps. Praktycznie te dwa światy się nie stykają.

9a. Czy warto robić "afterburner plus" — więcej iteracji przy skrajnym bitrate

Skoro optymalizacja przy bardzo wysokim bitrate to Twój konik, jedno trzeba powiedzieć wprost, bo inaczej stracisz czas na ślepą uliczkę. W środku enkodera jest pętla, która iteracyjnie dobiera kwantyzację (parametr wewnętrzny "maxIterations"; afterburner włączony daje 5 prób, wyłączony 2). Kuszące jest myślenie "dam 20 iteracji, będzie dokładniej". Ale ta pętla to mechanizm RATUNKOWY na wypadek NIEDOBORU bitów — uruchamia się dopiero, gdy ramka nie mieści się w budżecie i trzeba ją docisnąć. Przy skrajnie WYSOKIM bitrate budżet jest ogromny, ramka mieści się od razu, więc pętla prawie nigdy nie wchodzi w kolejne iteracje. Zwiększanie limitu nic tam nie da — to nie jest "więcej polerowania", tylko "wyższy limit awaryjnego dociskania", którego i tak nie używasz. Sam afterburner (`--afterburner 1`) już wybiera dokładniejszą tabelę strojenia (i to jest włączone domyślnie) — a wyżej ten konkretny mechanizm nie sięga, bo w kodeku nie ma dodatkowych poziomów.

Co **NAPRAWDĘ** daje więcej detalu przy wysokim bitrate, to nie liczba iteracji, ale **OBNIŻENIE PROGÓW MASKOWANIA**, żeby enkoder w ogóle uznał więcej rzeczy za warte zakodowania: `--ath-scale` poniżej 256, `--spread-mask` poniżej 256 i `--ms-precision` powyżej 256. To są dźwignie, które faktycznie zamieniają nadmiarowe bity na zachowany detal (patrz rozdział 18). Iteracje kwantyzacji nie.

BARDZO WYSOKO (ciąg dalszy właściwej optymalizacji) — patrz rozdział 18.

Część III. Opcje standardowe (nie tylko Frankenstein)

To są przełączniki dostępne w każdej wersji tego frontendu. Znać je warto, bo to fundament, na którym budujesz resztę.

10. Wybór profilu i podstawy

-p <n> — profil (Audio Object Type). Najważniejsze: 2 = AAC-LC, 5 = HE-AAC, 29 = HE-AAC v2, 23 = AAC-LD (low delay, do komunikacji), 39 = AAC-ELD. Do muzyki: 2 dla wysokich bitrate, 5 dla średnich, 29 dla najniższych.

-b <n> — bitrate w bitach na sekundę dla CBR (np. -b 192000). Małe liczby frontend mnoży $\times 1000$ (-b 192 = 192 kbps) — poza trybem --unlock-bitrate.

-m <n> — tryb VBR 1-5 (1 najniższa jakość, 5 najwyższa). Jak wspomniano, w FDK słaby; do poważnej pracy użyj CBR + rozdział 8.

-o <plik> — plik wyjściowy. Rozszerzenie .m4a daje kontener MP4; -f 2 przełącza na surowy strumień ADTS (.aac).

-w <n> — szerokość pasma (bandwidth) rdzenia w Hz. Uwaga: pod SBR to nie działa tak, jak się spodziewasz — do sterowania pasmem rdzenia pod HE-AAC użyj --core-cutoff (część IV).

11. Afterburner i sygnalizacja

--afterburner <0|1> — afterburner to dodatkowy, wolniejszy algorytm optymalizacji kwantyzacji. 1 = włączony (lepszą jakość, wolniej), i to jest domyślne oraz zalecane. Wyłączaj tylko gdy zależy Ci na szybkości.

-s <n> / signaling — sposób sygnalizowania SBR/PS w strumieniu (kompatybilność ze starszymi dekoderni). Domyślne "auto" jest w większości przypadków dobre.

12. Kontener i metadane

--moov-before-mdat — umieszcza indeks MP4 na początku pliku (przydatne do streamingu progresywnego). Standardowe tagi (tytuł, artysta itd.) ustawia się przełącznikami --title, --artist, --album i pokrewnymi.

Część IV. Opcje Frankenstein — sterowanie wnętrzem enkodera

To jest sedno tego enkodera: przełączniki, które w zwykłym FDK są zaszyte na sztywno, a tutaj wystawione na zewnątrz. Każdy opisany jest praktycznie — co robi dla ucha, kiedy go użyć, i jakie wartości mają sens.

13. Stereo w rdzeniu: MS i Intensity

MS STEREO (Mid/Side). Zamiast kodować lewy i prawy kanał osobno, koduje sumę ($\text{mid} = L+R$) i różnicę ($\text{side} = L-R$). Gdy kanały są podobne (a w muzyce zwykle są), różnica jest mała i tania w zapisie. To niemal darmowa oszczędność.

`--msmask <0|1>` — wymuś: 0 = wszędzie osobne L/R (pełna niezależność kanałów), 1 = MS na wszystkich pasmach. Domyślnie enkoder decyduje sam per pasmo.

`--msbands <n>` — ogranicz MS do pasm o numerze mniejszym niż n. Czyli bierze N NAJNIŻSZYCH pasm (pamiętaj: pasma numerowane są od dołu, 0 = basy). Powyżej — czyste L/R. Przykład: `--msbands 6` = MS tylko na 6 najniższych pasmach.

`--msbands-lo <lo>` i `--msbands-hi <hi>` — to para "OD-DO". Podajesz OBA przełączniki i wyznaczasz przedział numerów pasm, w którym MS jest dozwolone; poza tym przedziałem idzie czyste L/R. To pozwala umieścić MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze widma — czego `--msbands` (zawsze od dołu) nie potrafi.

Jak to zapamiętać: `--msbands` = "od dołu do numeru N"; `--msbands-lo/-hi` = "od numeru LO do numeru HI". Przykłady (zakładając około 49 pasm w LC stereo):

- MS tylko na 5 NAJWYŻSZYCH pasmach (scalić szum w górze, dół zostawić w pełnym stereo): najwyższe pasma to numery 44–48, więc `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.
- MS tylko w środku pasma: `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- MS na 6 najniższych: prościej `--msbands 6` (to samo co `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5`).

Ile pasm masz realnie dla danego trybu i częstotliwości pokazuje `--verbose` (pole "active SFBs") — sprawdź tam górny numer, zanim ustawisz `--msbands-hi`.

`--ms-precision <n>` — precyzja pasm zakodowanych w MS, w skali Q8 (256 = bez zmian). Wartości powyżej 256 obniżają próg maskowania na pasmach MS, przez co enkoder przeznaczając WIĘCEJ bitów na ich dokładny opis — "dziury" w widmie MS robią się płytsze. To odpowiednik podkręcenia jakości

w stylu LAME -q. 384 to około 1,5×, 512 około 2×. Nie ma górnego limitu — przy 512 kbps też się przydaje. Najbardziej użyteczny zakres to 48-192 kbps.

--mid-bias <n> — powyżej 256 PODNOSI próg kanału mid (L+R) po transformacie (motylku) MS, celowo uwalniając bity dla kanału side. Używaj oszczędnie — mid niesie większość głośności, więc zbyt mocne jego głodzenie jest słyszalne. 256 = off.

INTENSITY STEREO (IS). Bardziej agresywna technika: dla wysokich pasm, gdzie ucho słabo lokalizuje kierunek, enkoder wysyła jedną obwiednię energii zamiast dwóch kanałów. Oszczędza dużo, ale może zwęzić scenę.

--is <0|1> — globalnie włącz/wyłącz IS.

--is-aggression <0..100> — KONSUMENCKI suwak agresywności IS. To jest to, czego zwykle chcesz używać. 0 = zachowanie domyślne FDK (bardzo ostrożne), 100 = maksymalnie agresywne intensity. Dlaczego to potrzebne: FDK ma trzy niezależne "bramki" wpuszczające IS (stosunek bitrate do pasma, próg korelacji kanałów, minimalna liczba ciągłych pasm) i muszą być spełnione JEDNOCZEŚNIE. Ruszenie jednego progu nic nie da, bo blokuje inny. Ten suwak rusza wszystkie naraz. Zaczynj od 40-70 i słuchaj.

Zaawansowane progi IS (dla eksperymentujących — działają PO przejściu przez suwak agresywności): --is-min-sfbs <n> (minimalna liczba ciągłych pasm), --is-corr-thresh <n> (próg korelacji kanałów, Q8), --is-lr-ratio <n> (próg stosunku L/R, Q8). Uwaga praktyczna: te progi działają NIEINTUICYJNIE — niższa wartość progu korelacji oznacza AGRESYWNIEJSZE IS, nie odwrotnie.

Umiejscowienie IS w pasmach. --is-lo <sfb> i --is-hi <sfb> pozwalają OGRANICZYĆ intensity stereo do zakresu pasm: IS jest dozwolone dopiero od --is-lo w górę i tylko do --is-hi włącznie. To nigdy nie wymusza IS — jedynie ogranicza, gdzie FDK może go użyć. W praktyce przy niskim bitrate IS ląduje na NISKICH pasmach, więc skanuj małe wartości, żeby w ogóle zobaczyć efekt. Jeśli chcesz pójść dalej i WYMUSIĆ IS, --is-force-lo <sfb> i --is-force-hi <sfb> wypychają intensity stereo na cały zakres z pominięciem bramek korelacji, min-sfbs i głośności. To tryb laboratoryjny: ponieważ IS jest stratne i kierunkowe (prawy kanał zostaje wyzerowany, zostaje tylko współczynnik panoramy), wymuszenie może celowo rozbić obraz stereo. Strumień i tak pozostaje zgodny ze standardem.

14. Pasma i cutoff (w tym audiofilskie pełne pasmo)

--core-cutoff <Hz> — górna granica pasma kodowanego przez rdzeń, w Hz. Działa także pod SBR (w przeciwieństwie do -w). Np. --core-cutoff 7500 pod HE-AAC v2 oddaje rdzeniowi 7,5 kHz, resztę robi SBR.

Uwaga o realnym cutoffie w `--verbose`: widmo AAC jest podzielone na granice SFB, więc enkoder nie potrafi uciąć pasma w dowolnym miejscu w Hz — zakotwicza cutoff na najbliższej granicy SFB. Dlatego `--verbose` pokazuje REALNY cutoff, który może różnić się od podanej wartości `-w/--core-cutoff` (np. `-w 17300` wyświetla się jako 17915 Hz (SFB-anchored)). To nie jest błąd — to prawdziwe pasmo, które trafia do strumienia.

`--uncap-bandwidth` — audiofilskie. FDK ma zaszyty twardy limit pasma rdzenia: minimum z 20 kHz i połowy częstotliwości próbkowania. Oznacza to, że NAWET przy źródle 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 20 kHz nie było kodowane. Ta flaga zdejmuje limit — `--core-cutoff` może wtedy sięgnąć aż do połowy częstotliwości próbkowania. Dla materiału 96 kHz i słuchaczy, którzy chcą pełne pasmo:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav
```

Zmierzono: bez tej flagi powyżej 20 kHz jest praktycznie zero energii; z nią realnie kodowane jest pasmo do 40 kHz.

15. SBR — sterowanie górnym pasmem

Nadpisuje ustawienia z wewnętrznej tabeli tuningowej SBR.

`--sbr-start <n> / --sbr-stop <n>` — indeksy początku i końca pasma SBR. UWAGA: FDK waliduje kombinację — zła para da "encoder initialization failed". Dobieraj sprawdzone pary (np. dla 64k stereo działa `start=5 stop=9`).

`--sbr-freqscale <n>` — grupowanie częstotliwości (0 liniowe, wyżej = drobniejsze logarytmiczne). `--sbr-noise-bands <n>` — gęstość opisu szumu SBR. `--sbr-amp-res <0|1>` — rozdzielczość amplitudy obwiedni (0 = 1,5 dB, 1 = 3 dB).

`--sbr-num-env <1|2|4>` — liczba obwiedni na ramkę = rozdzielczość czasowa SBR. Więcej obwiedni = lepiej oddane zmiany w czasie w górnym paśmie, kosztem bitów. WAŻNE: ta opcja WYMUSZA statyczną siatkę czasową (wyłącza detektor transientów), więc na materiale z ostrymi atakami może być gorzej. Dobre do stabilnych, wybrzmiewających dźwięków. (Wartość 8 przekracza standardową siatkę i jest odrzucana.)

`--sbr-freqres-fixfix <0|1>` — rozdzielczość częstotliwości obwiedni.

`--sbr-stereo-mode <0..3>` — tryb stereo w warstwie SBR (osobny od MS rdzenia!): 0 = mono, 1 = LR (pełna, niezależna separacja lewego i prawego w górnym paśmie), 2 = coupling (oszczędny: wspólna obwiednia + poziom/balans), 3 = switch (domyślnie enkoder wybiera per ramkę). Wymuś 1 dla maksymalnej separacji stereo w górze (audiofilsko), 2 dla oszczędności bitów przy niskim bitrate.

--sbr-invf <0..3> — filtrowanie odwrotne (inverse filtering). To mechanizm sterowany przez ESTYMATOR TONALNOŚCI: SBR analizuje, czy górne pasmo powinno być bardziej tonalne czy bardziej szumowe, i odpowiednio "wybiela" skopiowany materiał. 0 = wyłączone, 1 = słabe, 2 = średnie, 3 = mocne. Mocniejsze = mniej "metalicznego" dzwonienia w górze, kosztem części detalu. Zwykle steruje tym automat; wymuś ręcznie, gdy słyszysz metaliczność.

--sbr-noise-floor-offset <n> — offset poziomu szumu wstrzykiwanego przez SBR. Większe wartości = więcej szumu wypełniającego rekonstrukcję.

--sbr-header-period <n> — co ile ramek zapisywane są nagłówki SBR, co decyduje, jak szybko górne pasmo SBR "wchodzi", gdy dekodery podłącza się do strumienia HE-AAC NA ŻYWO (Icecast/Shoutcast). Haczyk jest taki: cała konfiguracja SBR mieszka w okresowym nagłówku, a nie w każdej ramce. Słuchacz, który wpina się w środek transmisji, słyszy najpierw sam rdzeń AAC (przytłumiony, bez góry), aż nadejdzie kolejny nagłówek. Ustaw 1, a nagłówek zapisze się w każdej ramce, więc dekodery złapie SBR niemal natychmiast (~23 ms) — to właściwy wybór dla strumienia, do którego ludzie dołączają w losowych momentach. Większe wartości wydłużają ten moment "sam rdzeń". Domyślnie FDK daje około 10 ramek (~0,23 s przy HE dual-rate, ~0,46 s przy LC), a FDK kapuje okres do najwyżej raz na sekundę, więc bardzo duże wartości są przycinane (np. 40 staje się 21 ramkami przy 44,1 kHz). --verbose wypisuje efektywny okres w milisekundach.

16. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

--ps <0|1> — wymuś wysyłanie parametru IID (różnica głośności): 0 = nigdy (spłaszcza obraz stereo do mono-podobnego), 1 = zawsze.

--ps-iid-quant <0|1> — dokładność kwantyzacji IID: 0 gruba, 1 dokładna.

--ps-icc <0|1> — wymuś ICC (Inter-channel Coherence — spójność/podobieństwo kanałów) on/off. --ps-icc-mode <0|1> — tryb rotacji ICC (ROT_A / ROT_B).

UCZCIWIE o IPD/OPD (różnice fazy): enkoder FDK ich NIE liczy. W kodzie jest to jawnie oznaczone jako "nie wspierane" — pola fazy są zawsze zerowane. Wystawienie ich wymagałoby napisania od zera analizy fazy międzykanałowej, co jest dużym, ryzykownym zadaniem. Dlatego tych parametrów tu nie ma i nie da się ich włączyć.

17. TNS, PNS i afterburner

--tns-mask <n> / --tns-order <n> — TNS (Temporal Noise Shaping) kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod transjentami (ważne dla ostrych ataków, np. perkusji). Maskę to bitowa mapa aktywnych filtrów, rząd to długość filtra.

--pns <0|1> — PNS (Perceptual Noise Substitution) zastępuje szumowe pasma opisem "tu jest szum o takiej energii" zamiast kodować go dokładnie. Duża oszczędność na szumowym materiale.

--pns-start <Hz> — od jakiej częstotliwości PNS może działać.

--force-pns — obejdz bramkę niskiego bitrate dla PNS. WYJAŚNIENIE: FDK ma tabelę, która przy bardzo niskich bitrate'ach (poniżej około 28 kbps) całkowicie wyłącza PNS — i wtedy --pns-start jest ignorowane, bo PNS w ogóle nie działa. To dlatego przy 24 kbps słyszałeś artefakty jak z MP3, a przy 64 kbps PNS działał. Ta flaga omija tabelę i włącza PNS mimo niskiego bitrate.

--pns-gain <x> — GŁOŚNOŚĆ dorabianego szumu PNS i pokrętko PNS, po które sięgniesz najczęściej. Gdy PNS zastępuje pasmo, zapisuje tylko "tu jest szum o takiej energii"; ten przełącznik wprost skaluje tę energię. 1.0 = bez zmian (dorobiony szum ma energię oryginalnego pasma); >1.0 = szum głośniejszy niż oryginał; <1.0 = cichszy. Traktuj to jak pokrętko "jak głośny jest podstawiony szum". Wejście dziesiętne, -1 = off.

--pns-tonality <x> — skaluje próg detekcji tonalności PNS. 1.0 = domyślnie; wyższe wartości pozwalają większej liczbie pasm (nawet tych mniej szumiących) zakwalifikować się do PNS, więc podstawianie szumu robi się SZERSZE. --pns-refpower <x> — skaluje próg mocy referencyjnej detekcji (1.0 = domyślnie). --pns-gapfill <x> — skaluje próg wypełniania luk, który zapełnia dziury PNS między dwoma pasmami PNS; zaawansowane i subtelne, rzadko słyszalne (1.0 = domyślnie). --pns-min-width <n> — minimalna szerokość SFB dla PNS; skuteczny powyżej wbudowanej domyślnej (LC = 16), np. 32 lub 64 ogranicza PNS tylko do szerszych pasm. Wszystkie przyjmują wejście dziesiętne, -1 = off, 1.0 = bez zmian.

--ath-scale <n> — skalowanie progu słyszalności (ATH), w Q8 (256 = ×1,0). To jest GLOBALNY regulator maskowania. Powyżej 256 = podnosi progi = enkoder uznaje więcej rzeczy za niesłyszalne = agresywniej, mniej bitów. Poniżej 256 = obniża progi = enkoder zachowuje więcej detalu = więcej bitów. To najprostszy sposób powiedzieć enkoderowi "bądź czystszy" albo "bądź oszczędniejszy".

Część V. Detale w wysokich bitrate i dostrajanie do mowy

18. "Więcej bitów = więcej detalu": jak to naprawdę wycisnąć

Pytanie, które często pada: skoro daję 400 kbps, czy enkoder naprawdę wykorzysta je na lepszy opis detali, czy część się marnuje? W AAC nie ma tak zaawansowanych, osobnych regulatorów jak w MusePack (signal-to-mask ratio, tone-masks-noise, noise-masks-tone jako oddzielne pokrętła). Ale efekt "opisz dokładniej, mniej maskuj" osiągamy dwoma narzędziami, które razem robią dokładnie to samo.

--ath-scale <n> PONIŻEJ 256 — obniża globalny próg słyszalności. Enkoder przestaje zakładać, że coś jest niesłyszalne, i zaczyna to dokładnie kodować. To najbliższy odpowiednik obniżenia progu maskowania z MusePacka. Przy 320-400 kbps spróbuj 200 albo 180.

--spread-mask <n> PONIŻEJ 256 — steruje ROZLEWANIEM maskowania między sąsiednimi pasmami. W psychoakustyce głośne pasmo "rozlewa" swoją zdolność maskowania na sąsiadów (to właśnie tone-masks-noise). Zmniejszając ten parametr, mówisz enkoderowi: mniej zakładaj, że sąsiednie pasma się nawzajem maskują — przez co więcej pasm jest traktowanych jako słyszalne i dokładnie kodowanych. Największy efekt tam, gdzie bity są ograniczeniem (96-192 kbps); przy bardzo wysokim bitrate enkoder i tak ma nadmiar bitów, więc zmiana bywa mała.

PRZEPIS audiofilski (maksimum detalu, wysoki bitrate, materiał z bogatą górą):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 400000 --ath-scale 190 --spread-mask 128 -o out.m4a in.wav
```

Połączenie: obniżony globalny próg (ath-scale 190) + zmniejszone rozlewanie maskowania (spread-mask 128). Enkoder zachowuje znacznie więcej mikrodetalu, co w porównaniu fazowym z oryginałem daje mniejsze różnice. To jest w duchu tego, co robił MusePack przy 1000 kbps — w granicach tego, co AAC pozwala wystawić bez przepisowywania całego modelu.

Dla MS-owanego materiału dołóż --ms-precision 448 — płytsze dziury w pasmach MS to kolejne miejsce, gdzie wysoki bitrate daje realnie lepszy dźwięk.

Poza ath-scale jest jeszcze bardziej bezpośrednia dźwignia. --minsnr-scale <n> (Q8, 256 = off) to najbliższy FDK-owy odpowiednik gałek TMN/NMT z MusePacka: skaluje WYMAGANY per-pasmo SNR kodowania (sfbMinSnrLdData). Wartości PONIŻEJ 256 wymagają WYŻSZEGO SNR —

więcej detalu, więcej bitów — a powyżej 256 kodują zgrubniej. Jest skuteczniejsza niż `--ath-scale`, bo to właśnie do min-SNR logika "avoid holes" (unikania dziur) cofa progi; samo ruszenie kopii progu (jak robi `ath-scale`) jest częściowo cofane dalej w łańcuchu, ale min-SNR już nie. Jeśli chcesz wyjść poza fabryczne okno FDK, `--minsnr-clamp-hi <n>` skaluje sufit `MAX_SNR` (około -1 dB), a `--minsnr-clamp-lo <n>` skaluje podłogę `MIN_SNR` (około -25 dB); oba w Q8, 256 = off. Na koniec `--reduce-clamp 0` zdejmuje sufit "29 dB Ratio" redukcji progów w kwantyzatorze CBR, pozwalając enkoderowi wepchnąć progi głębiej i wlać bity w najbardziej wymagające pasma. Łączy się naturalnie z `--minsnr-scale` dla ekstremalnego detalu i dotyczy tylko CBR (VBR chodzi inną ścieżką).

19. Dostrajanie do mowy ludzkiej

Tak, w HE-AAC (a konkretnie w warstwie SBR) istnieje osobny tryb strojenia pod mowę. W zwykłym FDK jest zaszyty na sztywno jako wyłączony — tutaj wystawiliśmy go flagą:

`--speech` — włącza strojenie SBR pod mowę ludzką. Zmienia progi filtrowania odwrotnego, poziom szumu i wyłącza kodowanie parametryczne górnego pasma — wszystko po to, żeby mowa (podcast, audiobook, dialog) w niskim bitrate brzmiała naturalniej, bez "bulgotania" w górze. Dotyczy HE-AAC/HE-AAC v2 (bo działa w SBR).

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --speech -o mowa.m4a podcast.wav
```

Uczciwie o LC: czysty AAC-LC (bez SBR) NIE ma osobnego, oddzielnego "trybu mowy" w FDK. Model psychoakustyczny LC jest ten sam dla mowy i muzyki. Dla mowy w LC najlepiej po prostu zejść z pasmem (`--core-cutoff` np. 12000–14000 Hz, bo mowa nie ma dużo powyżej) i ewentualnie włączyć `--pns` z `--force-pns` przy bardzo niskich bitrate'ach. Ale dedykowanego przełącznika "speech" dla LC nie ma, bo nie ma go w samym kodeku — i nie chcę udawać, że jest.

Część VI. Gotowe przepisy (od skrajności do skrajności)

20. Zestaw praktycznych receptur

MUZYKA, WYSOKA JAKOŚĆ ARCHIWALNA (przezroczyste stereo):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 256000 --afterburner 1 -o out.m4a in.wav
```

MUZYKA, "ODDYCHAJĄCY" QUASI-VBR (nie tnie po kulminacjach):


```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 160000 --peak-bitrate 256000 --vbr-reservoir 16000 -o out.m4a in.wav
```

AUDIOFIL, PEŁNE PASMO 96 kHz + maksimum detalu:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 400000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 --ath-scale 190 --spread-mask 128 -o out.m4a in96k.wav
```

STREAMING MUZYKI, ŚREDNI BITRATE:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-stereo-mode 3 -o out.m4a in.wav
```

PODCAST / MOWA, NISKI BITRATE:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --speech --core-cutoff 12000 -o out.m4a mowa.wav
```

SKRAJNIE NISKO (eksperyment, 8 kbps stereo):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

RATOWANIE STEREO PRZY NISKIM BITRACIE (agresywne intensity):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav
```

MS TYLKO NA GÓRZE (dół pełne stereo, góra scalona):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48 -o out.m4a in.wav
```

21. Jak podejść do własnych eksperymentów

Zmieniaj JEDEN parametr naraz i słuchaj (albo porównuj widmo/fazę z oryginałem). Encoder bez żadnych flag Frankenstein zachowuje się dokładnie jak oryginalny FDK — to Twój punkt odniesienia. Każda flaga to świadome odchylenie od domyślnego, sprawdzonego zachowania.

Kolejność, w jakiej warto próbować przy problemach:

- "za mało detalu / za płasko" → --ath-scale w dół, potem --spread-mask w dół.
- "stereo za wąskie w górze" → --sbr-stereo-mode 1 (HE-AAC) albo mniej agresywne IS.
- "metaliczne wysokie" → --sbr-invf 2 lub 3.
- "tnie po głośnych fragmentach" → --peak-bitrate + --vbr-reservoir (rozdział 8).
- "artefakty jak MP3 przy bardzo niskim bitrate" → --force-pns.

- "chcę pełne pasmo z 96 kHz" → `--uncap-bandwidth --core-cutoff 40000`.

22. Uwaga końcowa o rzetelności

Wszystkie opisane tu zachowania zostały sprawdzone pomiarowo (dekodowalność strumienia, realny rozrzut bitrate, zawartość widma), a nie tylko założone. Tam, gdzie coś ma ograniczenie (IPD/OPD nieobsługiwane, brak trybu mowy w LC, sufit 6144 bity na kanał, rezydualna podłoga bitrate ~10 kbps), jest to powiedziane wprost, zamiast obiecywać rzeczy, których kodek nie potrafi.

Enkoder bez flag = czysty FDK. Flagi = Twoje świadome decyzje. Miłego strojenia.

Część VII. Tabele referencyjne

Trzy tabele orientacyjne wyliczone z tablic strojenia w kodzie FDK. Są PRZYBLIŻONE (siatka pasm jest schodkowa), ale pokazują właściwy rząd wielkości i pomagają świadomie dobrać ustawienia bez zgadywania.

23. Tabela 1 — górna częstotliwość pasma (SFB)

Widmo jest podzielone na pasma (scale factor bands, SFB), numerowane od dołu: pasmo 0 to najniższy bas, im wyżej numer, tym wyżej w częstotliwości. Kiedy ograniczasz coś do "N pasm" (`--msbands`, `--isbands`), ta tabela mówi, jakiej częstotliwości to mniej więcej odpowiada. Pokazano co czwarte pasmo; ostatni wiersz to łączna liczba pasm i częstotliwość Nyquista (połowa próbkowania).

SFB	16 kHz	22,05 kHz	32 kHz	44,1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	—	9647	13000	17916	19500	—

SFB	16 kHz	22,05 kHz	32 kHz	44,1 kHz	48 kHz	96 kHz
48	—	—	15000	22050	24000	—
liczba pasm / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

Przykład odczytu: przy 44,1 kHz pasmo nr 40 kończy się około 15,2 kHz. Jeśli chcesz, żeby MS działało tylko poniżej ~15 kHz, ustaw -msbands 40.

24. Tabela 2 — SBR: indeks startu a częstotliwość przejścia

W HE-AAC dolną część pasma koduje rdzeń AAC, a górną dorabia SBR. -sbr-start (indeks 0..15) decyduje, od jakiej częstotliwości zaczyna się SBR — niższy indeks oznacza, że SBR wchodzi niżej, więc rdzeń jest węższy. "core" to częstotliwość próbkowania rdzenia; przy trybie dual-rate wyjście jest dwa razy wyższe niż rdzeń.

indeks startu	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44,1 kHz	core 48 kHz
0	2750	2250	2500	1378	1500
1	3000	2625	3000	2067	2250
2	3250	3000	3500	2756	3000
3	3500	3375	4000	3445	3750
4	3750	3750	4500	4134	4500
5	4000	4125	5000	4823	5250
6	4250	4500	5500	5512	6000
7	4500	4875	6000	6202	6750
8	4750	5250	6500	6891	7500

Górną granicę SBR ustawia -sbr-stop (0..13) — wyższy indeks to SBR sięgające wyżej. Domyślnie biblioteka dobiera oba indeksy pod bitrate; te wartości podawaj tylko, gdy świadomie chcesz przesunąć punkt przejścia.

25. Tabela 3 — AAC-LC: automatyczne odcięcie pasma wg bitrate

Gdy nie podasz -w, koder sam dobiera szerokość pasma z tej tablicy — według bitrate NA KANAŁ (stereo 128 kbps to 64 kbps na kanał). Tabela jest wspólna dla 32/44,1/48 kHz i wyższych; próbkowanie wpływa tylko na górny limit (Nyquista).

bitrate na kanał	pasmo mono	pasmo stereo i więcej
do 12 kbps	3700	5000
20 kbps	6900	9640
28 kbps	9600	13050
40 kbps	12060	14260
56 kbps	13950	15500
72 kbps	14200	16120
96 kbps i więcej	17000	17000

Wniosek praktyczny: w czystym AAC-LC (bez SBR) automat i tak zatrzyma się około 17 kHz. Podawanie `-w` wyżej ma sens tylko przy dużym zapasie bitrate; pełne pasmo powyżej 20 kHz wymaga `--uncap-bandwidth` i próbkowania co najmniej 96 kHz.

26. Jak czytać `--verbose`

`--verbose` wypisuje surowe wartości bez podpowiedzi w nawiasach, żeby odczyt był czysty. Oto co oznaczają te mniej oczywiste:

- AOT (profil): 2 = AAC-LC, 5 = HE-AAC, 29 = HE-AAC v2, 23 = AAC-LD, 39 = AAC-ELD.
- bitrate-mode: 0 = CBR, 1 do 5 = VBR (wyżej = lepsza jakość).
- channel-mode: 1 = mono, 2 = stereo. W HE-AAC v2 rdzeń jest mono, a stereo odtwarza się z parametrów (Parametric Stereo).
- core bandwidth: górna częstotliwość rdzenia AAC. W nawiasie podane jest ŹRÓDŁO: "from -w" (podałeś ręcznie), "from --core-cutoff" albo "auto". Pod SBR to tylko rdzeń — SBR gra powyżej tej wartości.
- final BW (AAC+SBR): pokazywane tylko przy aktywnym SBR — orientacyjna górna częstotliwość CAŁEGO sygnału (rdzeń plus SBR), wyliczona z indeksu stopu SBR. To dopełnienie "core bandwidth": tamto mówi dokąd sięga sam rdzeń, a to dokąd sięga cały HE-AAC po dołożeniu SBR.
- sbr-ratio: 1 = single-rate (downsampled), 2 = dual-rate (rdzeń na połowie częstotliwości wyjścia).
- sbr amp res: 0 = rozdzielczość 1,5 dB, 1 = 3,0 dB.
- codec delay: opóźnienie kodeka w próbkach na kanał — istotne przy gapless.
- IS corr threshold, IS L/R ratio: progi w skali Q8, gdzie 256 = 1,0. Niższy próg korelacji oznacza, że intensity stereo włącza się CHĘTNIEJ (odwrotnie do intuicji).
- franken overrides applied: lista przełączników, które w tym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none", gdy nic nie zmieniałeś).

Wartości w skali Q8 (jak progi IS, --ms-precision, --ms-bias, --ath-scale, --spread-mask) to liczby, gdzie 256 znaczy 1,0 — na przykład 243 to około 0,95.

Część VIII. Słownik pojęć

Dla szybkiego przypomnienia — wszystkie terminy z tego manuala, wyjaśnione jednym-dwoma zdaniami, językiem dźwiękowca.

AAC (Advanced Audio Coding). Rodzina stratnych kodeków dźwięku z rodziny MPEG, następca MP3. Lepsza jakość na bit niż MP3, zwłaszcza w niskich bitrate'ach.

AAC-LC (Low Complexity). Podstawowy profil AAC. Koduje pełne pasmo klasycznie. Wybór do wysokich bitrate'ów i archiwizacji.

Afterburner. Dodatkowy, wolniejszy algorytm optymalizujący kwantyzację w FDK. Włączony daje nieco lepszą jakość. Domyślnie i zalecanie włączony.

ATH (Absolute Threshold of Hearing). Próg słyszalności — granica ciszy zależna od częstotliwości, poniżej której ucho nie rejestruje dźwięku. Enkoder wyrzuca to, co jest poniżej. W tym enkoderze regulowany przez --ath-scale.

Bitrate. Ilość danych na sekundę dźwięku, w kilobitach (kbps) lub bitach (bps). Wyższy = więcej miejsca na detale = lepsza jakość (do pewnej granicy).

Bit reservoir (rezerwuar bitów). Bufor pozwalający pożyczać bity między ramkami. Dzięki niemu nawet CBR lokalnie "oddycha". Podstawa naszego quasi-VBR.

CBR (Constant Bitrate). Stały bitrate. Przewidywalny rozmiar, wygodny do streamingu. W AAC i tak lekko zmienny dzięki rezerwuarowi.

Coupling (SBR). Tryb stereo w warstwie SBR, w którym oba kanały dzielą wspólną obwiednię plus opis poziomu — oszczędny, ale węższa scena w górnym paśmie.

Cutoff. Górna granica pasma kodowanego przez rdzeń. Powyżej niej albo cisza, albo (w HE-AAC) robotę przejmują SBR.

HE-AAC (High Efficiency). AAC-LC + SBR. Rdzeń koduje dół pasma, SBR odtwarza górę. Do średnich i niskich bitrate'ów.

HE-AAC v2. HE-AAC + Parametric Stereo. Do najniższych bitrate'ów stereo.

ICC (Inter-channel Coherence). Parametr PS opisujący, jak bardzo kanały są do siebie podobne/spójne. Sterowany przez --ps-icc.

IID (Inter-channel Intensity Difference). Parametr PS opisujący różnicę głośności między kanałami. Podstawowy nośnik obrazu stereo w PS.

Intensity Stereo (IS). Technika, w której wysokie pasma kodowane są jako jedna obwiednia energii zamiast dwóch kanałów. Oszczędna, ale może zwęzić scenę. Sterowana suwakami --is-aggression.

Inverse filtering (filtrowanie odwrotne). Mechanizm SBR "wybielający" skopiowany materiał górnego pasma, sterowany estymatorem tonalności. Mocniejsze = mniej metaliczności. Regulowane --sbr-inv.

IPD/OPD (różnice fazy w PS). W enkoderze FDK NIE obsługiwane (zawsze zero).

Kwantyzacja. Zaokrąglanie współczynników widma do skończonej dokładności. Im mniej bitów, tym większy błąd (szum/dziury). Serce stratnej kompresji.

Maskowanie. Zjawisko, w którym głośny dźwięk sprawia, że nie słyszysz cichszych tuż obok (w widmie lub w czasie). Główne źródło oszczędności bitów w AAC.

MDCT. Transformata przenosząca ramkę dźwięku z czasu do dziedziny częstotliwości. Na jej wyniku pracuje cały model psychoakustyczny.

MS Stereo (Mid/Side). Kodowanie sumy (mid) i różnicy (side) zamiast L i R. Prawie darmowa oszczędność, gdy kanały są podobne.

PNS (Perceptual Noise Substitution). Zastępuje szumowe pasma opisem "tu jest szum o takiej energii" zamiast kodować je dokładnie. Sterowany --pns, --force-pns.

Parametric Stereo (PS). Koduje jeden kanał + parametry (IID, ICC), z których dekodery odtwarzają stereo. Do najniższych bitrate'ów.

Profil (AOT, Audio Object Type). Wariant AAC wybierany przez -p (LC, HE, v2, LD, ELD).

Ramka. Porcja dźwięku (1024 próbki), którą enkoder przetwarza naraz.

SBR (Spectral Band Replication). Rekonstrukcja górnego pasma z dolnego plus niewielki opis. Serce HE-AAC.

SFB (Scale Factor Band). Pasma współczynników skali. Grupa sąsiednich współczynników widma, dla której enkoder podejmuje wspólną decyzję o dokładności. Numerowane od dołu (0 = basy).

Spreading (rozlewanie maskowania). Rozprzestrzenianie zdolności maskowania na sąsiednie pasma. Zmniejszane przez --spread-mask dla większego detalu.

Tabela tuningowa. Zestaw domyślnych ustawień SBR/PS dobieranych przez FDK wg bitrate i częstotliwości. Nasze flagi ją nadpisują.

TNS (Temporal Noise Shaping). Kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod transjentami. Ważne dla perkusji i ostrych ataków.

Transjent. Ostry, krótki dźwięk (uderzenie, atak). Trudny dla kodeka, bo szum kwantyzacji może "wyprzedzić" atak (pre-echo).

VBR (Variable Bitrate). Zmienny bitrate zależny od trudności materiału. W FDK słaby; nasz quasi-VBR (rozdział 8) jest lepszą alternatywą.

Koniec słownika.